

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu ke - 5

Nama : Maheswara Aryasatya Nugraha
NIM : 224308036
Kelas : TKA-6B
Akun Github : <https://github.com/maheswaraaryasatya>
Student Lab Assistant : Mas Alfian

1. Judul Percobaan: *Human Pose Estimation with YOLOv8*
2. Tujuan Percobaan:
 - Memahami konsep Human Pose Estimation (HPE) menggunakan YOLOv8 Pose.
 - Menggunakan Ultralytics YOLOv8 Pose Model untuk mendeteksi pose manusia.
 - Melakukan inferensi pose pada gambar, video, dan kamera real-time.
 - Menggunakan GitHub untuk version control dan dokumentasi praktikum.
3. Landasan Teori:

Pose dapat didefinisikan sebagai pengaturan sendi manusia dengan cara tertentu. Oleh karena itu, *Human Pose Estimation* (HPE) dapat didefinisikan sebagai lokalisasi sendi manusia atau landmark yang telah ditentukan dalam alam gambar dan video, ada beberapa jenis estimasi *pose*, termasuk tubuh, wajah, dan tangan khususnya dalam *computer vision* (Abdul Muthalib dkk., 2023). Tujuannya adalah memberikan titik lokasi/*keypoints* pada tiap bagian tubuh manusia dan membentuk representasi seperti kerangka dari tubuh manusia (Fauziah & Saragih, 2023). *Keypoint* ini terdiri dari berbagai sendi di tubuh mereka yang meliputi pergelangan tangan, siku, dan lutut. Karena objek adalah bawaan, titik kunci ini mencakup sudut dan fitur penting lainnya. HPE menggunakan YOLOv8 Pose sebagai modal utama deteksi dengan output kerangka tubuh, dan OpenCV yang berperan untuk menampilkan gambar atau video. Idealnya video akan diambil dengan webcam ataupun bisa juga dari

video yang terdapat dalam direktori kerja. Tiap-tiap poin kunci akan terhubung ke seluruh tubuh dengan garis utilitas akan membentuk kerangka manusia mengikuti pose yang dilakukan secara *real-time* (Fauzi dkk., 2024). Penulisan rangkaian code akan ditulis pada aplikasi Visual Studio Code dengan menggunakan bahasa python untuk membantu jalannya *project*. YOLO (You Only Look Once) adalah salah satu metode CNN untuk deteksi objek dan segmentasi gambar yang diperkenalkan oleh Joseph Redmon dan Ali Farhadi dari Universitas Washington pada tahun 2015. Algoritma YOLO merupakan salah satu algoritma deteksi objek yang paling populer untuk aplikasi real-time. Algoritma ini mampu mendeteksi objek dalam satu kali pemrosesan gambar, yang membuatnya efisien dan cocok untuk digunakan dalam sistem pengawasan otomatis (Poerwandono & Barronzoeputra, 2024). YOLOv8 sebagai versi terkini yang dikembangkan oleh *Ultralytics*, menunjukkan kemajuan terbaru dalam model deteksi objek, memperkenalkan fitur-fitur baru dan peningkatan untuk meningkatkan kinerja dan fleksibilitas (Armin dkk., 2023). YOLOv8 mendukung berbagai tugas dalam bidang kecerdasan buatan, seperti deteksi, segmentasi, estimasi pose, pelacakan, dan klasifikasi, memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam berbagai aplikasi dan domain. Ultralytics YOLOv8, sebagai model deteksi objek dan segmentasi gambar real-time terkini, mengintegrasikan kemajuan terbaru dalam pembelajaran mendalam dan visi komputer. Dalam percobaan ini, model YOLOv8 dan dataset dari ROBOFLOW digunakan, dengan melakukan pelatihan pada dataset menggunakan VSCode (Visual Studio Code). Eksekusi program dilakukan secara real-time menggunakan kamera. Hasil eksperimen menunjukkan kemampuan model untuk mendeteksi kondisi pengemudi secara real-time melalui pengenalan wajah.

4. Analisis dan Diskusi:

- Analisis

Kode ini mengimplementasikan sistem deteksi tangan secara *real-time* dengan *MediaPipe Hands* dan *YOLOv8* untuk menampilkan hasil deteksi dalam bentuk anotasi visual. Selain itu, kode ini juga melakukan pengenalan gestur berdasarkan posisi relatif jari-jari tangan yang

terdeteksi. Model *YOLOv8 Pose* dimuat dalam kode, namun tidak digunakan dalam alur eksekusi utama, yang menunjukkan bahwa pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengintegrasikan deteksi pose tubuh secara bersamaan dengan deteksi tangan. Alur kerja sistem ini dimulai dengan membuka kamera menggunakan **cv2.VideoCapture(0)**, yang menangkap setiap frame secara terus-menerus. Setiap frame dikonversi ke format RGB agar kompatibel dengan *MediaPipe Hands*, yang kemudian digunakan untuk mendeteksi beberapa tangan dalam satu *frame*. Setelah tangan terdeteksi, koordinat titik kunci tangan diekstrak dan dibandingkan untuk menentukan posisi setiap jari apakah terangkat atau tidak. Hal ini dilakukan dengan membandingkan posisi ujung jari (tip) dengan sendi sebelumnya (PIP atau IP). Jika ujung jari lebih tinggi dari sendi terdekatnya dengan selisih lebih dari ambang batas tertentu, jari dianggap terangkat. Berdasarkan kombinasi jari yang terangkat, fungsi **detect_gesture()** menentukan gestur tangan yang sesuai, seperti "Jempol", "Peace", atau "Jari Terbuka", dan lainnya. Setelah gestur dikenali, sistem menggambar *bounding box* di sekitar tangan yang terdeteksi menggunakan *OpenCV*, lalu menampilkan hasilnya sebagai anotasi teks di layar. Selain itu, program juga mencetak hasil deteksi ke terminal, yang mencakup jenis gestur dan koordinat *bounding box* dari tangan yang terdeteksi. Untuk memastikan program berjalan dalam waktu nyata (*real-time*), FPS dihitung dalam setiap *loop* untuk mengukur efisiensi sistem. Meskipun sistem ini dapat mengenali beberapa gestur dengan akurasi yang cukup baik, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Akurasi deteksi dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kondisi pencahayaan, posisi tangan yang sebagian tertutup, serta sudut tangan terhadap kamera. Selain itu, sistem ini masih mengandalkan aturan berbasis ambang batas (*threshold-based logic*), yang mungkin tidak sefleksibel pendekatan berbasis model pembelajaran mesin dalam mengenali gestur yang lebih kompleks.

- Diskusi

Kode ini menawarkan solusi berbasis visi komputer untuk mendeteksi gestur tangan, yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi seperti sistem kontrol berbasis gerakan, komunikasi non-verbal, dan interaksi manusia-komputer tanpa kontak fisik. Dengan menggunakan *MediaPipe Hands*, sistem ini mampu mendeteksi posisi jari dengan cukup akurat dalam berbagai kondisi pencahayaan, meskipun tetap ada keterbatasan dalam kondisi pencahayaan rendah atau jika sebagian tangan tertutup. Salah satu kekuatan utama dari sistem ini adalah kemampuannya mendeteksi dan melacak hingga beberapa tangan dalam satu frame, yang memungkinkan penerapan dalam interaksi multi-pengguna. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti ketergantungan pada orientasi tangan dan potensi kesalahan dalam mendeteksi gestur tertentu yang mirip satu sama lain. Selain itu, meskipun FPS dihitung dalam kode ini, optimalisasi lebih lanjut dengan penggunaan *hardware acceleration* seperti GPU atau *multi-threading* dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan dan membuat deteksi lebih responsif. Untuk pengembangan lebih lanjut, sistem ini bisa dikombinasikan dengan model kecerdasan buatan yang lebih kompleks untuk meningkatkan akurasi pengenalan gestur, terutama dalam kondisi tangan yang sebagian tertutup atau bergerak cepat. Selain itu, integrasi dengan teknologi lain seperti *Augmented Reality (AR)* atau *Virtual Reality (VR)* dapat meningkatkan pengalaman interaktif dalam berbagai bidang, termasuk game, rehabilitasi medis, atau asisten virtual berbasis gestur.

5. *Assignment*:

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan bertujuan untuk pengenalan gestur tangan berbasis visi komputer menggunakan *MediaPipe Hands*, *OpenCV*, dan model *YOLOv8 Pose*. Proses dimulai dengan inisialisasi model *YOLOv8 Pose* yang umumnya digunakan untuk deteksi pose tubuh, meskipun dalam implementasi ini deteksi tangan lebih banyak bergantung pada *MediaPipe Hands*. Kamera diaktifkan menggunakan `cv2.VideoCapture(0)`,

yang menangkap video secara real-time dan mengonversi setiap frame ke format RGB agar kompatibel dengan *MediaPipe*.

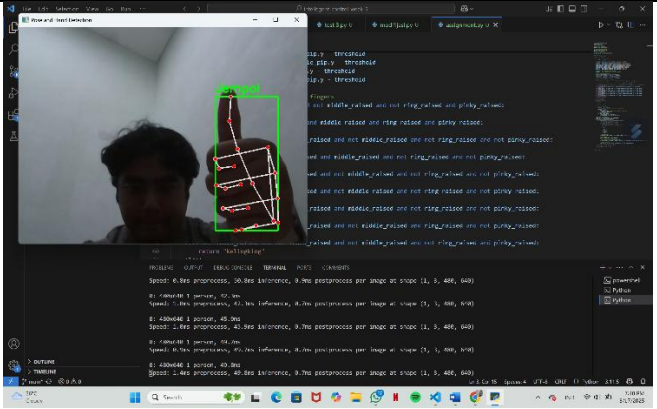
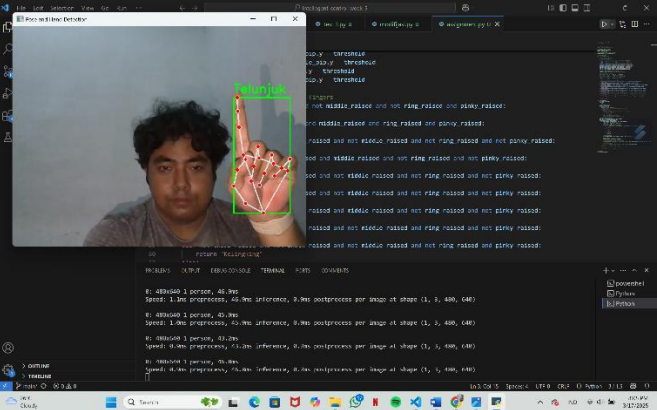
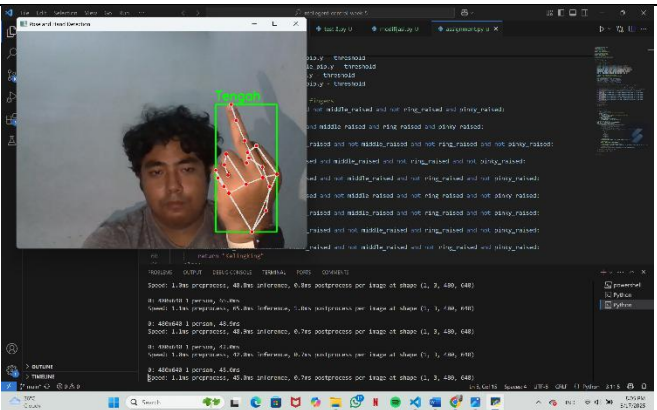
Setelah gambar dikonversi, sistem menggunakan *MediaPipe Hands* untuk mendeteksi hingga beberapa tangan dalam satu frame. Jika tangan terdeteksi, koordinat titik-titik kunci tangan diekstrak dan dibandingkan untuk menentukan apakah setiap jari dalam keadaan terangkat atau tidak. Proses ini dilakukan dengan membandingkan posisi ujung jari (*tip*) dengan sendi sebelumnya (*PIP* atau *IP*). Jika ujung jari lebih tinggi dari sendi dengan selisih tertentu, jari dianggap terangkat.

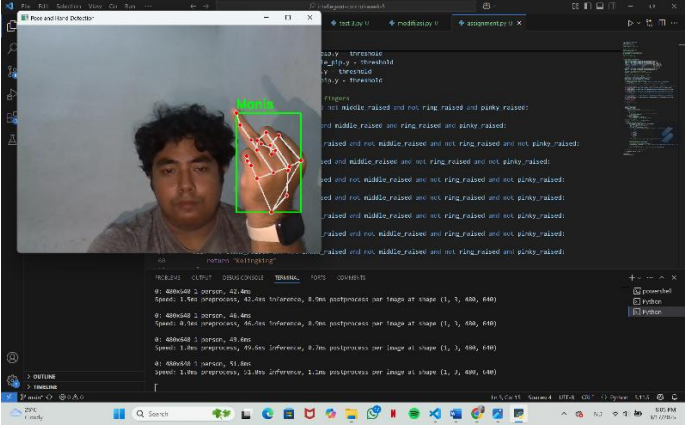
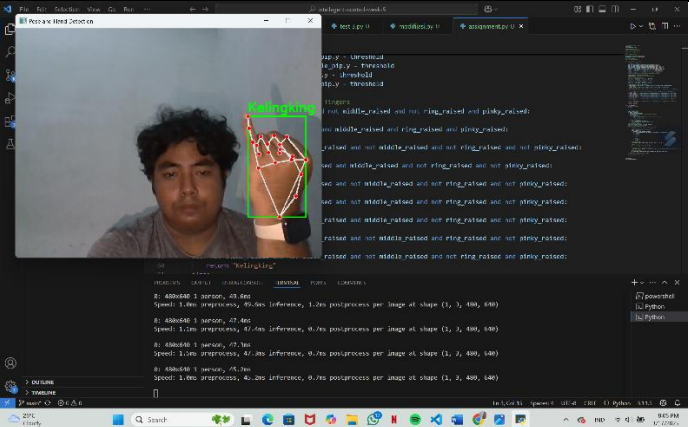
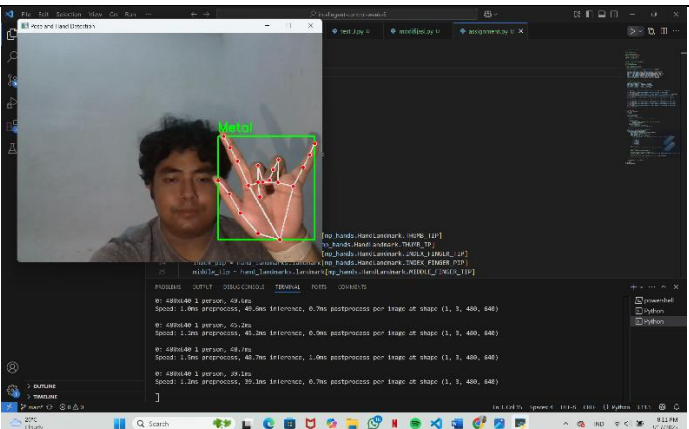
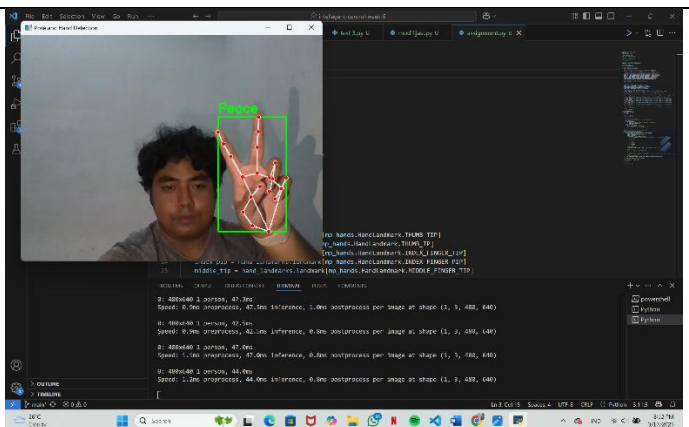
Pengenalan gestur dilakukan melalui fungsi `detect_gesture()`, yang menganalisis kombinasi jari yang terangkat dan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori gestur, seperti "Jempol", "Peace", "Jari Terbuka", "Metal", "Telunjuk", dan lain-lain. Setelah gestur dikenali, sistem menggambar *bounding box* di sekitar tangan menggunakan *OpenCV* dan menampilkan hasil deteksi dalam bentuk anotasi teks di layar. Selain itu, informasi mengenai gestur yang terdeteksi dan koordinat tangan juga dicetak di terminal.

Untuk memastikan sistem berjalan dengan efisiensi tinggi, FPS (*Frames Per Second*) dihitung dalam setiap iterasi loop dengan membandingkan waktu awal dan akhir pemrosesan satu frame. FPS memberikan gambaran tentang seberapa cepat sistem dapat memproses video secara real-time. Program dibuat dengan mekanisme pengulangan terus-menerus hingga pengguna menekan tombol 'q' untuk keluar.

Penerapan sistem ini berpotensi digunakan dalam berbagai bidang, termasuk komunikasi non-verbal, kontrol berbasis gerakan, serta aplikasi dalam *Augmented Reality (AR)* dan *Virtual Reality (VR)*. Hasil dari assignment ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *MediaPipe* dapat memberikan deteksi yang cukup akurat, meskipun ada tantangan seperti sensitivitas terhadap kondisi pencahayaan dan posisi tangan. Integrasi lebih lanjut dengan model berbasis *deep learning* dapat meningkatkan akurasi dan fleksibilitas sistem dalam mengenali gestur yang lebih kompleks.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan:

No.	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Gestur tangan “Jempol”	
2.	Gestur tangan “Telunjuk”	
3.	Gestur tangan “Tengah”	

4.	Gestur tangan “Manis”	
5.	Gestur tangan “Kelingking”	
6.	Gestur tangan “Metal”	
7.	Gestur tangan “Peace”	

- FPS stabil, memungkinkan deteksi tanpa keterlambatan signifikan.
- Mampu mendeteksi hingga 10 tangan dalam satu frame, cocok untuk multi-pengguna.
- Akurasi menurun dalam kondisi pencahayaan buruk atau sudut tangan yang tidak ideal.

8. Saran:

Untuk meningkatkan akurasi, sistem dapat diintegrasikan dengan *deep learning* agar lebih fleksibel dalam mengenali gestur. Penggunaan *data augmentation* dapat membantu adaptasi terhadap berbagai orientasi tangan dan pencahayaan. Optimasi melalui GPU atau *multi-threading* dapat meningkatkan FPS. Selain itu, menggabungkan deteksi pose tubuh dengan *YOLOv8 Pose* akan memperluas pemahaman konteks gerakan. Sistem ini berpotensi dikembangkan untuk komunikasi isyarat, kontrol berbasis gestur, serta aplikasi *AR* dan *VR*.

9. Daftar Pustaka:

- Abdul Muthalib, M., Irfan, I., Kartika, K., & Selamat Meliala, S. M. (2023). PENGIRAAN POSE MODEL MANUSIA PADA REPETISI KEBUGARAN AI PEMOGRAMAN PYTHON BERBASIS KOMPUTERISASI. *INFOTECH journal*, 9(1), 11–19. <https://doi.org/10.31949/infotech.v9i1.4233>
- Armin, E. U., Edra, A. P., Alifin, F. I., Sadidan, I., Sary, I. P., & Latifa, U. (2023). *Performa Model YOLOv8 untuk Deteksi Kondisi Mengantuk pada pengendara mobil*. 5(1).
- Fauzi, R., Purnama, B., & Erfianto, B. (2024). *Transfer Learning pada Estimasi Pose Hewan Menggunakan YoloV8 dan Fine- Tuning*.
- Fauziah, A., & Saragih, Y. (2023). SISTEM IDENTIFIKASI PENGUKURAN BAJU MENGGUNAKAN HUMAN BODY ESTIMATION DATASET MEDIAPIPE DENGAN METODE EUCLIDEAN DISTANCE. *Aisyah Journal Of Informatics and Electrical Engineering (A.J.I.E.E)*, 5(2), 127–134. <https://doi.org/10.30604/jti.v5i2.151>
- Poerwandono, E., & Barronzoeputra, G. Q. (2024). Implementasi Algoritma You Only Look Once (YOLOv8) untuk Mendeteksi Pelanggaran Lalu Lintas Berupa Tidak Menggunakan Helm (Studi Kasus di Jatiasih, Bekasi). *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 5(3), 3237–3247. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i3.1017>